



CLASE · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Semana 4: las seis razones

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
013	mar 22 sep., 11:50	50	Razones dados dos lados (con Pitágoras)	—
014	jue 24 sep., 11:50	50	Dada una razón, hallar las otras	—
015	jue 24 sep., 13:40	50	Taller de cálculo de razones	Taller (5 puntos)
016	vie 25 sep., 10:10	50	La calculadora científica	Tarea (5 puntos)

La semana en que la trigonometría deja de ser geometría y se vuelve cuenta. Tales midió la pirámide con una sombra y una proporción; estas cuatro sesiones convierten esa proporción en seis números con nombre propio, y enseñan a sacarlos en los dos sentidos. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

Sesión 013 — martes 22 de septiembre · 11:50 · 50 min

Objetivo. Calcular las seis razones trigonométricas de un ángulo agudo a partir de dos lados del triángulo rectángulo, hallando el tercero con Pitágoras.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–6	Dos triángulos rectángulos semejantes en el tablero (catetos 3–4 y 6–8). Medir y comparar $\frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$ en los dos: da lo mismo. La razón depende del ángulo, no del tamaño. Ahí está la idea entera.
Las seis	6–22	Nombrar seno, coseno y tangente respecto de un ángulo agudo <i>concreto</i> (marcarlo siempre). Luego cosecante, secante y cotangente como sus inversas. Tabla en el tablero. Insistir en que «opuesto» y «adyacente» dependen de cuál de los dos ángulos agudos se mire.
Con Pitágoras	22–40	Si faltan datos, primero el tercer lado. Ejemplo guiado: catetos 5 y 12, hipotenusa 13, y las seis razones exactas como fracciones. Segundo ejemplo con el curso: 8 y 15 (hipotenusa 17).
Cierre	40–50	Que cada uno escriba las seis razones del <i>otro</i> ángulo agudo del triángulo 5–12–13 y compare: el seno de uno es el coseno del otro. Anotarlo, se usa en el trimestre II.

Sesión 014 — jueves 24 de septiembre · 11:50 · 50 min

Objetivo. Dada una sola razón de un ángulo agudo, construir un triángulo auxiliar y deducir las demás.



Momento	Min	Actividad
El problema	0–8	«Sé que $\operatorname{tg} \theta = \frac{3}{4}$ y nada más. ¿Cuánto vale $\operatorname{sen} \theta$?» Dejar que lo intenten un par de minutos antes de dar la técnica.
Triángulo auxiliar	8–26	La técnica: la razón dice dos lados; se dibuja un triángulo con <i>esos</i> números (3 opuesto, 4 adyacente), se halla el tercero con Pitágoras (5) y se leen las demás razones. Comprobar con $\operatorname{sen}^2 \theta + \operatorname{cos}^2 \theta = 1$.
¿Y si cambio el tamaño?	26–36	Rehacerlo con 6 y 8: mismas razones. Conectar con el enganche del martes. Un ángulo, una razón — no importa el triángulo que se dibuje.
Práctica	36–50	Dos o tres casos en el cuaderno, uno con sen dado y otro con cos dado, circulando por los puestos. Preparación directa del taller de la tarde.

Sesión 015 — jueves 24 de septiembre · 13:40 · 50 min

Objetivo. Aplicar lo de las dos sesiones anteriores en el taller, con seguimiento individual.

Momento	Min	Actividad
Repaso	0–8	Tres preguntas rápidas al aire: ¿qué es el seno? ¿de qué depende una razón? ¿qué se hace si solo dan una razón? Despejar dudas antes de empezar.
Taller	8–42	Taller individual (5 puntos), sin calculadora: todas las respuestas son fracciones exactas. Circular. La pregunta 4 es un error ajeno y suele ser la que más discusión genera.
Puesta en común	42–50	Recoger y resolver en el tablero solo la pregunta 4. Anuncio de la sesión 016: mañana sí entra la calculadora.

Sesión 016 — viernes 25 de septiembre · 10:10 · 50 min

Objetivo. Usar la calculadora científica en modo grados para evaluar una razón y, al revés, para hallar el ángulo a partir de la razón.

Materiales. Calculadora científica (avisarlo con un día de anticipación); si faltan, trabajar en parejas.



Momento	Min	Actividad
Modo grados	0–10	Lo primero, y lo que más errores causa en todo el año: poner la calculadora en DEG (NO RAD ni GRAD). Prueba de control en el tablero: $\sin 30^\circ$ debe dar exactamente 0,5. Si no da, la calculadora está en otro modo. Que todos la hagan antes de seguir.
Ida	10–24	Del ángulo a la razón: $\tan 54,4^\circ$, $\cos 49,2^\circ$. Convención de la clase: cuatro decimales para las razones. Y expresiones mixtas, como $24,6 \cos 74,3^\circ$, cuidando el orden de las teclas.
Vuelta	24–40	De la razón al ángulo: las teclas $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ (casi siempre con SHIFT). Ojo con el nombre: <i>no</i> es el inverso multiplicativo. Ángulos a una décima de grado.
Cierre	40–50	Dejar la tarea. Anuncio: con estas dos teclas ya se puede resolver un triángulo rectángulo completo — y con eso, medir la altura de un edificio desde la acera. Es el tema de la próxima semana.

Nota. La prueba de los 30° . Vale la pena volverla un ritual: cada vez que alguien saque un resultado raro en lo que queda del año, lo primero es teclear $\sin 30^\circ$. Si no da 0,5, el problema no es el procedimiento sino el modo de la calculadora.

Nota. Unidades. El módulo de las Guías de Apoyo trae los problemas de contexto en pies y pulgadas. Según la decisión del 2026-09-19, el material de este curso va en métricas, así que esos ejercicios quedaron fuera del taller y de la tarea; los que se usan son de cálculo puro o ya vienen sin unidades.